

PREDIO LA CIGARRONERA

INFORME TÉCNICO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA



9°53'20.0"N | 69°35'35.0"W | ~700–950 m.s.n.m.

Análisis Agroclimático · Edafológico · Hidrogeológico · Mineralógico para el Cultivo
Comercial de Pitahaya (Hylocereus spp.)

UNIDAD PRODUCTIVA

JULL ORTIZ

Productor Agrícola · Unidad Productiva Jull Ortiz
Elaborado: 2026

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

El Predio La Cigarronera es una unidad productiva dedicada al desarrollo de cultivos de alto rendimiento adaptados al ecosistema semiárido del estado Lara. A continuación se presentan las especificaciones básicas de localización y tenencia:

Parámetro	Detalle de Ubicación
Propietario	Unidad Productiva Jull Ortiz
Superficie	4.0 Hectáreas (40,000 m²)
Parroquia / Municipio	Cuara / Municipio Jiménez
Estado / País	Lara / Venezuela
Coordenadas	9°53'20.0"N / 69°35'35.0"W
Altitud Promedio	700 – 950 m.s.n.m.



Fig. 1 — Fig. 1 — Ubicación espacial del Predio La Cigarronera en la Parroquia Cuara, Municipio Jiménez, Lara.

2. CLIMA



Fig. 3 — *Fig. 3 — Vegetación xerófila típica del entorno semiárido larense.*

El clima de la región de Cuara se clasifica bajo el sistema de Köppen como BShi (semiárido cálido con vegetación xerófila y régimen térmico isotérmico). Se caracteriza por un fuerte déficit de humedad atmosférica durante la mayor parte del año y una alta radiación solar incidente, ideal para el desarrollo del cactus pitahaya.

Comportamiento de Precipitaciones

Las lluvias muestran un patrón bimodal bien definido. Las principales temporadas lluviosas ocurren en los meses de mayo (pico inicial) y octubre (pico secundario), con períodos de intensa sequía de enero a marzo y de julio a agosto.

3. SUELOS

Los suelos predominantes en el predio corresponden a Xerosoles y Kastanozems, desarrollados a partir de depósitos coluvio-aluviales. Presentan texturas franco-arcillosas a franco-arenosas con una estructura granular moderada en los primeros 30 cm de profundidad.

Presencia de Horizonte Cálculo

Se ha detectado una capa de caliza/caliche (acumulación secundaria de carbonato de calcio CaCO_3) a partir de los 60 cm de profundidad, la cual eleva el pH edáfico y puede limitar la penetración de raíces profundas de algunos frutales, aunque resulta manejable para cactáceas.



Fig. 4 — Fig. 4 — Perfil edáfico mostrando la capa calcárea blanquecina (tosca).

4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

El predio se ubica dentro de la subcuenca de quebradas intermitentes tributarias del Río Turbio. No se registran corrientes superficiales permanentes en la zona. El escurrimiento superficial ocurre de manera torrencial y efímera únicamente durante eventos de precipitaciones de alta intensidad.

Fig. 6 — Fig. 6 — Quebrada seca estacional típica en la cuenca del Río Turbio.

Déficit Hídrico Crítico

Debido a la ausencia de fuentes superficiales de agua permanente, es indispensable la excavación de un pozo profundo y la implementación de un sistema de riego por goteo automatizado para asegurar la viabilidad del cultivo durante los 9 meses secos.

5. VARIEDADES DE PITAHAYA

Para asegurar una polinización cruzada óptima y altos rendimientos comerciales, se recomienda una distribución estratégica de variedades de pitahaya (*Hylocereus* y *Selenicereus*).

Variedad	Tipo	Color Pulpa	Polinización
American Beauty	H. guatemalensis	Magenta	Autopolinizada
Undatus	H. undatus	Blanca	Autopolinizada
Pitahaya Amarilla	S. megalanthus	Blanca	Manual Re-querida
Dark Star	H. guatemalensis	Púrpura	Autopolinizada
Condor	H. ocamponis	Fucsia	Manual Re-comendada



Fig. 7 — Fig. 7 — Variedades de pulpa roja y pulpa blanca cosechadas.

6. GUÍA DE CULTIVO PASO A PASO

El ciclo del cultivo comercial de pitahaya en climas áridos se divide en cuatro fases operativas esenciales:

1. FASE 0 — Preparación del Suelo: Subsulado a 60 cm para romper la tosca, enmienda orgánica y trazado de líneas de siembra.
2. FASE 1 — Tutorado e Instalación: Colocación de postes de concreto de 2m con llantas en la corona, espaciados a 3m x 3m.
3. FASE 2 — Trasplante y Enraizamiento: Siembra de esquejes previamente cicatrizados (7 días de secado) al pie de los tutores.
4. FASE 3 — Riego y Nutrición: Aplicación controlada de agua por goteo (4L/tutor/día en sequía) e inyección de macro y micronutrientes.

Fig. 10 — Fig. 10 — Poste y tutorado de cactáceas trepadoras.

7. PRODUCCIÓN ESTIMADA Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Las proyecciones de rendimiento para un huerto de 4 hectáreas con densidad de siembra de 1,111 plantas por hectárea (total 4,444 tutores) muestran un retorno de inversión acelerado a partir del tercer año.

Año	Producción (kg/planta)	Rendimiento Total (ton)	Ingreso Neto Est. (USD)
Año 1	0.5 kg	2.2 ton	6,600 USD
Año 2	5.0 kg	22.2 ton	66,600 USD
Año 3 (Plena)	18.0 kg	80.0 ton	240,000 USD
Total Acum.	23.5 kg	104.4 ton	313,200 USD

4.444

PLANTAS TOTALES

80_{ton}

PRODUCCIÓN AÑO 3+

240k_{USD}

INGRESO ESTIMADO

R. RESUMEN EJECUTIVO — ESCENARIOS

Escenario Conservador (Riesgo Bajo)

Considera un rendimiento de 12 kg por planta en plena madurez y precios locales de 3 USD/kg. Garantiza la sostenibilidad básica de la finca, amortizando los costos de infraestructura (pozo y sistema de riego) en un período de 4.5 años.

Viabilidad financiera del 100% incluso en condiciones de mercado deprimido a nivel regional.

Escenario Optimista (Exportación)

Proyecta rendimientos de 20 kg por planta introduciendo la variedad Pitahaya Amarilla e ingresando al canal de exportación del Caribe (Curazao/Aruba) con precios promedio de 7 USD/kg.

Retorno de inversión en menos de 24 meses y margen neto superior al 65% anual.

8. ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS

Fig. 16 — Fig. 16 — Estructura sugerida para el pozo de extracción agrícola.

El subsuelo del sector Cuara cuenta con recursos hídricos significativos alojados en la Formación Quíbor. Los estudios geoelectrónicos regionales indican la presencia de capas acuíferas someras entre 15 y 35 metros de profundidad.

Se recomienda la excavación de un pozo entubado de 10 pulgadas de diámetro a una profundidad de 40 metros para garantizar un caudal de extracción continuo de 5 litros por segundo durante las horas de bombeo solar.

9. PERFIL GEOLÓGICO

La secuencia estratigráfica del predio hasta los 50 metros se compone de depósitos cuaternarios aluviales que sobreyacen al basamento lutítico-esquistoso de la Formación Misoa. Esta geología de gravas permeables alternadas con arcillas limosas facilita la infiltración y recarga de los acuíferos locales.



Fig. 17 — Fig. 17 — Estratigrafía estimada del subsuelo en Cuara.

10. RECURSOS MINERALES POTENCIALES

Debido a la naturaleza sedimentaria del subsuelo, se constata la presencia de depósitos considerables de caliza detrítica y dolomita. Este material tiene un alto valor potencial como enmienda para suelos ácidos, cal viva industrial o material granular para la compactación de caminos internos en la Unidad Productiva.



Fig. 18 — Fig. 18 — Afloramiento de caliza detrítica en el estado Lara.

11. RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS

Para asegurar el éxito a largo plazo del cultivo comercial en el Predio La Cigarronera, la gerencia de la Unidad Productiva debe implementar de manera inmediata los siguientes tres lineamientos:

- Corrección de pH del Suelo: Aplicación de azufre elemental en dosis de 150g por hoyo para reducir el pH del suelo de 8.0 a 6.5 en la zona radicular.
- Inoculación Micorrízica: Incorporar hongos formadores de micorrizas en el trasplante para potenciar la absorción de fósforo bloqueado por el calcio.
- Polinización Nocturna Cruzada: Programar brigadas de polinización manual nocturna con pinceles de 9:00 PM a 2:00 AM durante los picos de floración.



Fig. 19 — Vista de una plantación comercial bajo manejo técnico óptimo.

C. CIERRE E INFORMACIÓN LEGAL

Descargo de Responsabilidad y Contacto

Este informe técnico ha sido elaborado exclusivamente para la Unidad Productiva Jull Ortiz con fines de planificación agrícola. Las proyecciones de rendimiento y viabilidad económica dependen de variables climáticas y de mercado cambiantes. Para mayor información o consultas directas, póngase en contacto a través de julljoll@gmail.com o visite siriusweb.us. Versión estándar: 5.0